

**PROPOSAL PROJECT
PRAKTIKUM RPLBO**



Judul Aplikasi	EduGrade
Mata Kuliah	Praktikum RPLBO
Dosen Pengampu	Prof. Antonius Rachmat Chrismanto
Disusun oleh	Ketua: 71241082 Norbert Alexis Lynndoi Anggota: 71241087 Darren Malvino Gunawan 71241084 Aristo Yoan Prasetyatama

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia pendidikan, pengelolaan data akademik yang efisien menjadi hal yang penting. Tetapi, proses perhitungan nilai mahasiswa yang dilakukan secara manual seperti menggunakan spreadsheet, hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai gangguan operasional. Pencatatan manual rentan terhadap human error, seperti kesalahan input nilai (seperti nilai tugas, UTS, dan UAS), ketidakakuratan persentase bobot nilai, hingga hilangnya data akibat tidak adanya sistem basis data yang terpusat.

Ketidakakuratan ini menyebabkan proses penerbitan nilai akhir menjadi terlambat, dan juga bisa menyulitkan dosen dalam memantau perkembangan akademik mahasiswa secara menyeluruh. Jika hal itu dibiarkan, dapat merugikan mahasiswa dan menurunkan standar akademik institusi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, aplikasi kami yaitu "EduGrade" dirancang untuk mendigitalisasi proses input dan kalkulasi nilai kelas. Dengan harapannya, sistem yang kami buat ini dapat meningkatkan efisiensi dosen, menjaga akurasi perhitungan nilai akhir secara *real-time*, dan menyediakan nilai akademik yang terstruktur dan aman.

1.2 Tujuan Project

- Melakukan otomatisasi sistem perhitungan nilai mahasiswa (mengakumulasi persentase Tugas, UTS, dan UAS) untuk menghasilkan nilai akhir berwujud angka maupun huruf.
- Mengganti metode dokumentasi nilai manual dengan platform digital yang mudah dioperasikan.
- Menghasilkan aplikasi dengan antarmuka yang user-friendly menggunakan JavaFX.
- Meningkatkan keakuratan dosen dalam menginput nilai, seperti nilai tugas maupun untuk nilai akhir.
- Mempercepat proses merekap nilai akhir kelas agar laporan hasil studi dapat diterbitkan tepat waktu tanpa adanya kerja manual yang berlebihan.

2. Analisis Kebutuhan

2.1 Fitur Utama Aplikasi

1. **Fitur Login (Masuk Aplikasi)** : Hanya dosen atau asisten dosen yang punya username dan password yang bisa masuk ke aplikasi ini. Tujuannya biar nilai mahasiswa aman dan nggak bisa diotak-atik sembarang orang. Sistem mendukung Multi-User (Banyak Dosen) secara *standalone*. Setiap dosen memiliki akun pribadi sehingga data nilai yang diinput bersifat privat dan tidak akan bercampur dengan dosen lain meskipun menggunakan aplikasi di perangkat yang sama.
2. **Fitur Registrasi Mandiri & Manajemen Profil**: Aplikasi bersifat *self-service*, di mana dosen melakukan pendaftaran akun (Sign Up) secara mandiri. Setelah login, dosen memiliki wewenang penuh untuk melakukan setting data mata kuliah yang diampu serta menginput daftar mahasiswa yang terdaftar di kelasnya tanpa bergantung pada administrator sistem.
3. **Fitur Catat Data Mahasiswa** : Fitur dasar untuk mengatur nama-nama di kelas. Dosen dapat menambahkan nama dan NIM mahasiswa baru, update kalau ada yang salah ketik, ngeliat daftar namanya, atau menghapus data mahasiswa yang sudah keluar/pindah.
4. **Fitur Pilih Mata Kuliah & Manajemen Semester**: Dosen tidak perlu mengetik nama mata kuliah satu-satu yang dapat membuat rawan salah ketik. Dosen tinggal klik dan pilih nama mata kuliahnya dari daftar *dropdown*. Selain itu, sistem akan membedakan mata kuliah berdasarkan periode semesternya (contoh: Pemrograman Web - Gasal 2025). Jika semester berganti, dosen cukup membuat kelas baru tanpa menghapus arsip nilai di semester sebelumnya.
5. **Halaman Input Nilai** : Aplikasi ini tidak cuma menumpuk di satu layar. Namun, ada halaman berbeda yang khusus dipakai oleh dosen untuk input nilai Tugas, UTS, dan UAS. Akan tetapi, kolom isian nilai ini cuma bisa diisi angka, jadi aplikasi tidak bakal error karena dosen nggak sengaja kepencet huruf.
6. **Fitur Atur Persentase Nilai** : Dosen bisa bebas mengatur aturan nilainya sendiri. Misalnya, dosen A maunya UTS itu 30% dan UAS 50%. Nanti aplikasinya bakal ngikutin aturan tersebut.
7. **Fitur Hitung Nilai Otomatis** : Dosen cuma perlu masukan angka saja. Contoh, Nilai Tugas 80, UTS 75, UAS 90. Habis itu, aplikasi yang bakal menghitung total akhirnya dan langsung mengubah angkanya jadi huruf (A, B, C, D, atau E) secara otomatis. Dosen nggak butuh kalkulator lagi.
8. **Fitur Cari dan Saring Mahasiswa** : Jika mahasiswanya banyak, dosen bisa langsung mengetik nama untuk nyari nilai mahasiswa tertentu. Dosen juga bisa mem-filter data, misalnya: "Tampilkan dong mahasiswa yang dapet nilai D aja buat diremedial."

9. **Halaman Gambar Grafik Nilai** : Begitu dosen sudah login, layar pertama yang dilihat adalah halaman ringkasan yang isinya gambar grafik (kayak diagram batang atau lingkaran). Dari gambar ini, dosen bisa langsung tahu: "Oh, di kelas ini yang dapat A ada 10 orang, yang dapat C ada 5 orang."
10. **Ekspor Laporan Akademik (PDF/Excel)** Fitur yang memungkinkan pengguna (dosen) untuk mengunduh rekapitulasi nilai akhir seluruh mahasiswa dalam satu kelas ke dalam format dokumen PDF atau *spreadsheet* Excel. Fitur ini mempermudah dosen dalam membagikan hasil akhir nilai kepada mahasiswa atau menyerahkannya ke pihak administrasi kampus, sehingga mahasiswa tidak perlu memiliki akses *login* ke dalam sistem ini.

2.2 Class Diagram dan Relasinya

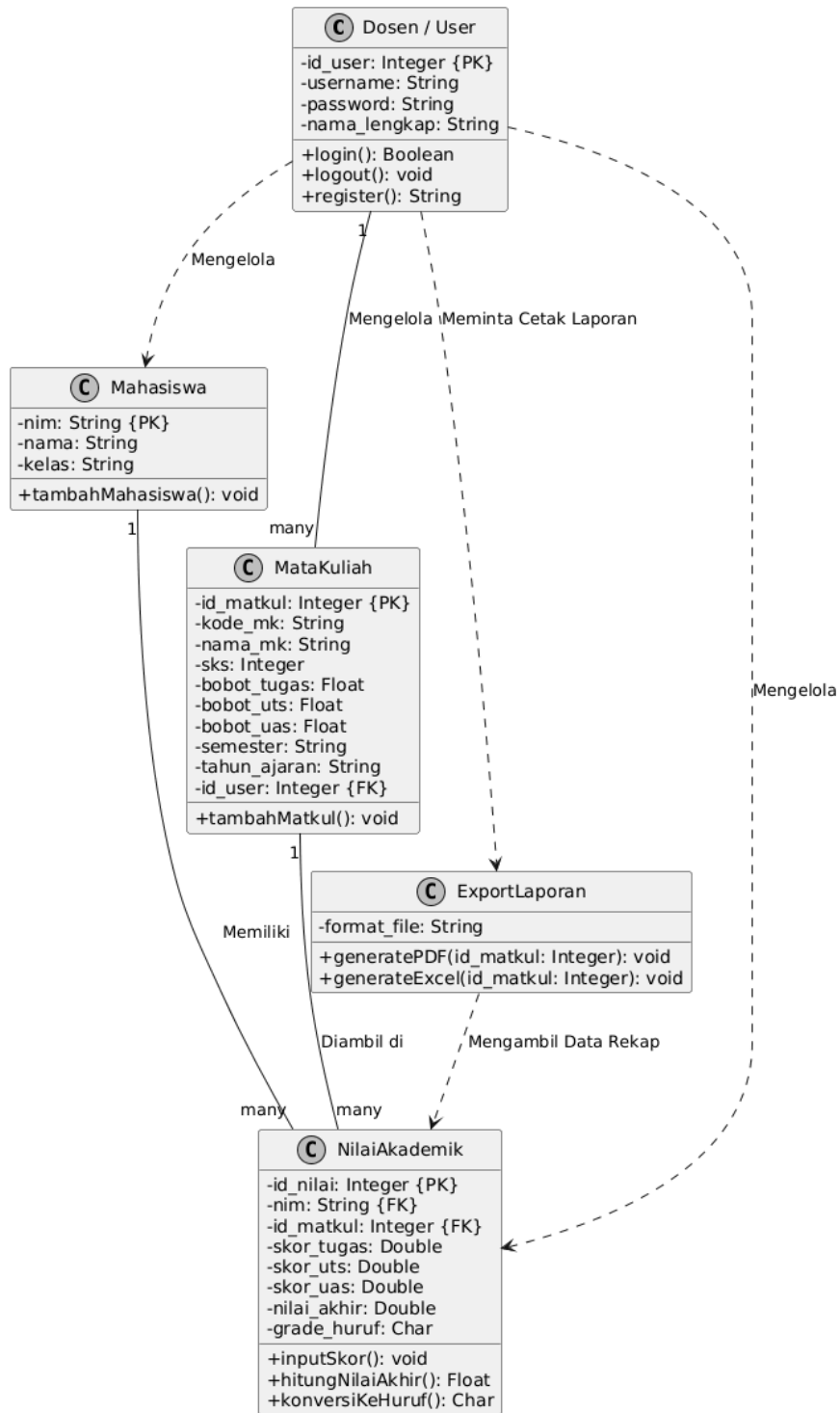
CLASS DIAGRAM :

- **Class 1: User (Dosen / Asisten)** Ini adalah class untuk menyimpan data orang yang punya hak akses masuk ke aplikasi.
- **Class 2: Mahasiswa** Ini adalah class untuk master data biodata mahasiswa di kelas tersebut.
- **Class 3: MataKuliah** Ini adalah class untuk menyimpan nama pelajaran, bobot komponen nilai, sekaligus mencatat periode semester, tahun ajaran, dan username dosen pengampu. Hal ini memastikan data tidak hilang saat pergantian semester dan data bersifat privat hanya untuk dosen pemilik matkul tersebut.
- **Class 4: NilaiAkademik** Ini adalah class inti tempat terjadinya proses komputasi matematis. Class ini menyambungkan Mahasiswa dan Mata Kuliah.
- **Class 5: ExportLaporan** Ini adalah class khusus yang bertugas mengeksekusi fitur pembuatan laporan. Class ini mengambil rekapitulasi data dari NilaiAkademik, lalu menggunakan library eksternal (seperti iText/Apache POI) untuk menghasilkan dokumen fisik (PDF atau Excel) yang siap dibagikan kepada mahasiswa.

RELASI :

- *User ke MataKuliah: Association, One-to-Many (1 to)* Satu (1) Dosen/User dapat memiliki dan mengelola Banyak (*) MataKuliah. Logikanya: Data mata kuliah hanya bisa diakses oleh akun dosen yang membuatnya. Relasi ini menjawab kebutuhan sistem *multi-user*, di mana dosen adalah pihak yang secara mandiri melakukan *setting* data mata kuliah dan mahasiswanya.

- *Mahasiswa ke NilaiAkademik: One-to-Many (1 to)* Satu (1) Mahasiswa bisa memiliki Banyak (*) NilaiAkademik. Logikanya: Si Budi bisa punya nilai untuk matkul Struktur Data, nilai Pemrograman Web, dan nilai Basis Data.
- *MataKuliah ke NilaiAkademik: One-to-Many (1 to)* Satu (1) MataKuliah memiliki Banyak (*) NilaiAkademik. Logikanya: Mata kuliah Struktur Data berisi daftar nilainya si Aristo, nilainya si Albert, dan nilainya si Cici.
- **User ke Class Lainnya (Dependency)** Dosen/User memiliki akses (*dependency*) untuk mengelola data Mahasiswa, melakukan *input* di NilaiAkademik, serta meminta ExportLaporan, sesuai dengan hak akses yang terikat pada akun mereka.



3. Rancangan Sistem

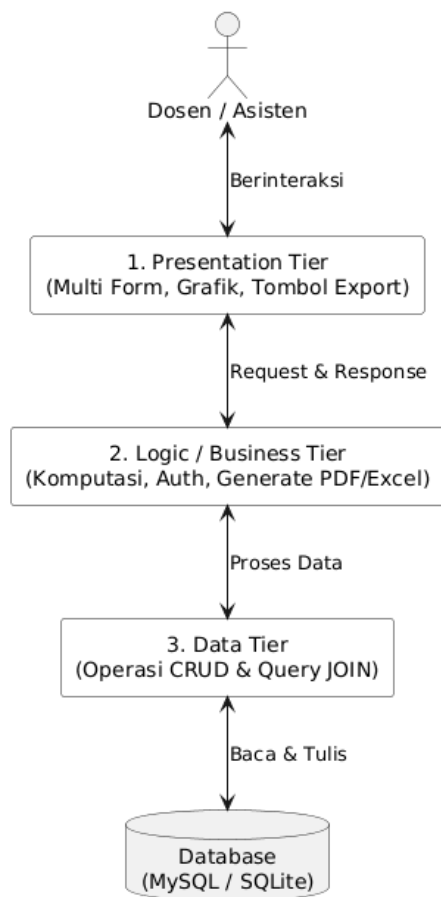
3.1 Arsitektur Aplikasi

1. Presentation Tier (Lapisan Tampilan) : Lapisan ini adalah antarmuka visual (UI) yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna (Dosen/Asisten). Lapisan ini bertugas menampilkan *Multi form* (halaman Login, Dashboard, dan Input Nilai), menangani komponen visual seperti *dropdown* dan tabel, menampilkan grafik visualisasi data kinerja kelas, serta menyediakan antarmuka untuk memicu unduhan laporan (tombol *Export PDF/Excel*).

2. Logic / Business Tier (Lapisan Proses & Komputasi) : Lapisan ini bertindak sebagai "otak" dari aplikasi yang memproses logika sistem di balik layar. Lapisan ini menangani:

- Autentikasi untuk memvalidasi *username* dan *password* saat *login*.
- Mengeksekusi komputasi matematis, yaitu mengalikan nilai mentah (Tugas, UTS, UAS) dengan persentase bobotnya.
- Menjalankan algoritma konversi nilai angka menjadi Nilai Huruf (A, B, C, D, E) sebelum data diteruskan ke tempat penyimpanan.
- Mengeksekusi pembentukan dokumen laporan (PDF/Excel) menggunakan *library* pihak ketiga (seperti iText atau Apache POI) untuk merangkai data mentah menjadi *file* yang siap dibagikan.

3. Data Tier (Lapisan Basis Data) : Lapisan ini berfokus sepenuhnya pada manajemen penyimpanan data (misalnya menggunakan MySQL atau SQLite). Lapisan ini bertugas menerima perintah dari lapisan proses untuk melakukan operasi CRUD (Simpan, Baca, Ubah, Hapus) terhadap rekaman data mahasiswa, daftar mata kuliah, dan riwayat nilai akademik, serta menyajikan *query* gabungan (*JOIN table*) yang ditarik secara khusus untuk kebutuhan cetak rekapitulasi laporan.



3.2 Wireframe/rancangan UI

1. Keamanan Akses (Login Page)

- **Mekanisme:** Menggunakan sistem otentikasi berbasis *Username* dan *Password*. Selain halaman Login, aplikasi menyediakan mekanisme Sign Up bagi dosen baru untuk mendaftarkan kredensialnya. Setelah masuk ke sistem, dosen akan diarahkan ke halaman pengelolaan untuk melakukan konfigurasi awal mata kuliah dan data mahasiswa secara mandiri
- **Tujuan:** Membatasi akses hanya untuk Dosen dan Asisten Dosen. Secara teknis, ini melindungi integritas data nilai dari akses yang tidak sah (misalnya mahasiswa yang ingin mengubah nilainya sendiri).

A login form titled "LOGIN DOSEN" is displayed within a rectangular frame. The form contains two input fields: "Username:" and "Password:". Below these fields is a dark gray button labeled "MASUK".

2. Manajemen Data & Efisiensi (Pilih Mata Kuliah & CRUD)

- **Mekanisme** : Dropdown Menu, menggantikan input teks manual untuk nama mata kuliah.
- **Fitur CRUD**: Form untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data mahasiswa.
- **Tujuan**: Menghindari kesalahan pengetikan (*typo*) yang bisa menyebabkan data terpecah-pecah. Fitur ini memastikan manajemen database mahasiswa tetap rapi dan konsisten.

Selamat Datang, Dosen!

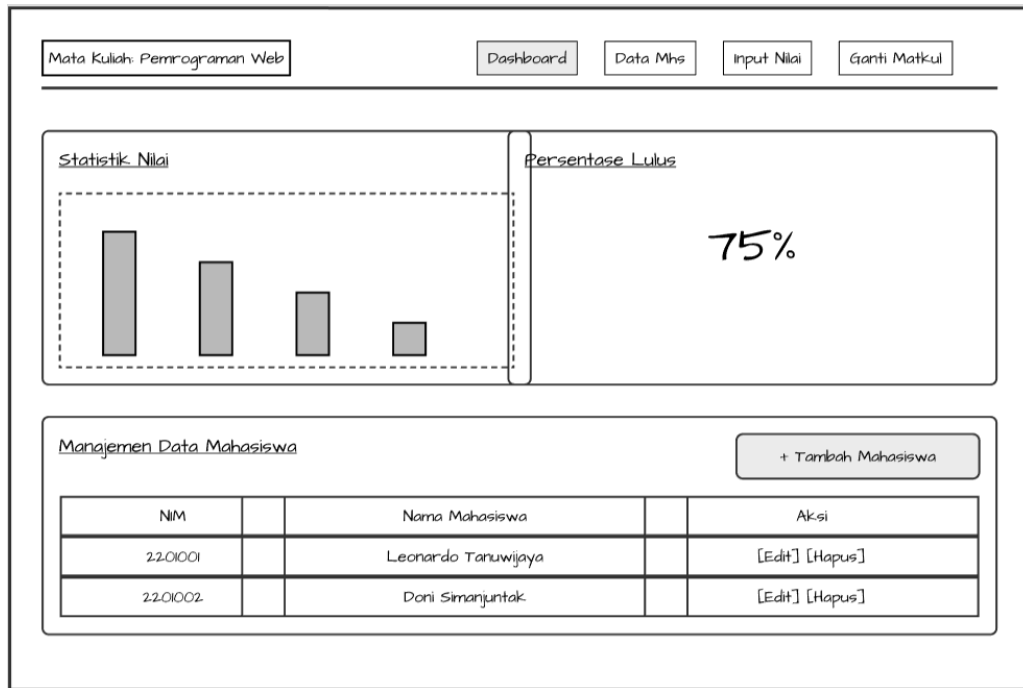
Silahkan pilih mata kuliah yang ingin Anda kelola:

-- Pilih Mata Kuliah - Genap /Ganjil - YYYY --

BUKA DASHBOARD

3. Visualisasi Data & Export Laporan (Dashboard)

- **Mekanisme** : Grafik Real-time, menampilkan grafik batang (distribusi nilai A-E) dan grafik lingkaran (persentase kelulusan) segera setelah dosen masuk.
- **Tombol Quick Export**: Di pojok halaman Dashboard, terdapat tombol "Export Laporan" dengan ikon dokumen yang memungkinkan dosen mengunduh ringkasan grafik dan tabel nilai ke format PDF atau Excel.
- **Tujuan** : Memberikan Insight Cepat. Dosen tidak perlu membaca tabel satu per satu untuk mengetahui kondisi kelas. Cukup melihat grafik, dosen bisa langsung mengevaluasi apakah kelas tersebut memiliki progres yang baik atau banyak yang membutuhkan remedial.



4. Validasi & Otomatisasi (Halaman Input Nilai)

- **Mekanisme** : Input Filter, kolom input hanya menerima karakter numerik.
- **Hitung Otomatis**: Sistem menggunakan logika pemrograman untuk mengonversi nilai angka menjadi huruf (A-E).
- **Tujuan**: Meminimalisir Human Error. Dengan input yang dibatasi hanya angka, aplikasi menjadi lebih stabil. Selain itu, fitur hitung otomatis menghilangkan kebutuhan alat bantu hitung eksternal (kalkulator), sehingga proses penginputan jadi lebih cepat.

Input Nilai Mahasiswa

Dashboard

Data Mhs

Input Nilai

Logout

Setting Bobot: Tugas % | UTS % | UAS %

Nama	Tugas	UTS	UAS	Total	Grade
Leonardo Tanuwijaya	80	70	90	81.0	A
Doni Simanjuntak	50	40	60	52.0	D

SIMPAN PERUBAHAN

5. Fleksibilitas & Pencarian (Atur Persentase & Filter)

- Mekanisme** : Dynamic Weighting, dosen dapat menginput bobot persentase (misal: 20% Tugas, 80% UAS).
- Filtering System**: Fitur saring berdasarkan kriteria tertentu (contoh: Menampilkan hanya nilai D).
- Tujuan**: Memberikan otonomi penuh kepada dosen dalam menentukan standar penilaian masing-masing mata kuliah. Fitur filter sangat membantu dosen saat masa remedial, karena sistem bisa langsung memilah mahasiswa mana saja yang nilainya di bawah standar.

Cari Nama/NIM...

3.3 Rancangan Struktur Data / Basis Data

- **Tabel users:**
 - id_user (Integer, Primary Key, Auto Increment)
 - username (String)
 - password (String)
 - role (String)
- **Tabel mahasiswa:**
 - nim (String, Primary Key)
 - nama (String)
 - angkatan (String)
- **Tabel mata_kuliah:**
 - id_matkul (Integer, Primary Key, Auto Increment)
 - kode_mk (String)
 - nama_mk (String)
 - sks (Integer)
 - semester (String)
 - tahun_ajaran (String)
 - id_user (Integer, Foreign Key ke tabel users)
- **Tabel nilai:**
 - id_nilai (Integer, Primary Key, Auto Increment)
 - nim (String, Foreign Key ke tabel mahasiswa)
 - nilai_tugas (Double)
 - nilai_uts (Double)
 - nilai_uas (Double)
 - nilai_akhir (Double)
 - grade_huruf (String)
 - id_matkul (Integer, Foreign Key ke tabel mata_kuliah)

3.4 Teknologi yang Digunakan

- **Frontend:** JavaFX (meliputi pemanfaatan *Stage*, *Scene*, dan *Node*).
- **Backend:** Bahasa pemrograman Java (standar JDK 11 ke atas).
- **Basis Data:** Database ringan MySQL/SQLite yang terintegrasi menggunakan perantara JDBC.
- **Library:** Memanfaatkan javafx-controls, javafx-fxml, serta pustaka konektor sqlite-jdbc. serta pustaka pembuat dokumen seperti iText / OpenPDF (untuk ekspor PDF) dan Apache POI (untuk ekspor Excel)

4. Pembagian Tugas (Untuk Kelompok)

Nama Anggota	NIM	Tugas & Tanggung Jawab
Norbert Alexis Lynndoi	71241082	Mengerjakan Class Diagram
Darren Malvino Gunawan	71241087	Mengerjakan figma
Aristo Yoan Prasetyatama	71241084	Mengerjakan Arsitektur Aplikasi